小论文_资源模型预运行报告

依据：《修改指令 5》。报告日期：2026 年 10 月 15 日（北京时间）。本报告只评估归一化资源模型、三项资源端点/诊断值及固定排程移植，不生成新论文。

已确认题目保持为《低频检测数据下公路桥梁状态预测与预防性养护时机决策研究》。三个研究问题、五节期刊结构、LOCF/Ridge/XGBoost 连续评分预测主线及 AP-KELM 退出正文的设计不变。

1 本次范围与计算来源

此前依据《修改指令 4》已经完成 550 次优化并形成中文初稿。该历史事实及原文件均保留。本次按新指令收窄为资源模型预运行：LOCF 最低资源和无总资源上限最高 J 两组各 30 次，复用此前已保存的对应标准 GJO 运行并独立复算；仅新增 Ridge 最低资源 30 次。本报告端点统计共 90 次，其中新增 30 次、复用 60 次。此前七档、敏感性、I-GJO 和论文正文不作为本次新计算结果。

本阶段未新增七档×两初值运行、年评分下降量敏感性、I-GJO 对照或完整中文论文；旧源码和原稿不覆盖。报告生成脚本只读取 CSV，不导入或调用优化器。所有端点均取有限搜索中的已知可行候选，并保留来源、seed、行动及逐年复算记录。

设置	本次固定值
参考情景	2025—2044 年；59 个检测单元；年评分下降量 d=0.65 分/年；养护后评分恢复量 R=6 分。
行动约束	年度最多 8 个单元；同单元最小间隔 3 年；每单元最多 3 次。
状态管理条件	逐年养护后所有单元评分>60，且至少 57/59 个单元评分>75；数值实现固定阈值容差 1e−8。
求解设置	标准 GJO；每问题 30 个预登记 seed（20261015—20261044）；种群 30；每次 10000。
评价口径	J 为 59×20 个年末评分的算术平均，不按面积加权；累计资源无量纲，不作财务折现。

2 归一化资源公式与管理尺度

令 $w_i=A_i/A_{total}$，其中 $A_{total}=\Sigma_i A_i$。单次实际接纳的养护行动使用资源：

$r(i,t)=w_i\times[1+1.5\times((100-S_{pre}(i,t))/40)^2]$；累计资源 $B_{used}=\Sigma_t\Sigma_i x(i,t)r(i,t)$。

分母 40=100−60。60 是本文规划采用的最低状态管理评分，故状态差值按满分 100 至管理下限 60 之间的 40 分区间缩放。该分母是模型尺度，不是实测费用系数。α=1.5、β=2 保持不变，未依据优化结果调整。

当方括号中的状态修正乘数等于 1 时，$\Sigma_i w_i=1$，因此全部 59 个检测单元各接受一次基础资源水平养护的累计归一化资源为 1。这是相对资源的总量解释，不代表实际工程费用，也不代表可以在同一年实施：59 个单元同年养护会违反年度最多 8 个单元的能力约束。

年度顺序为评分下降→按养护前评分计算资源→养护恢复→检查年末状态。$S_{pre}=\max(0,S_{上一年}-d)$，$S_{年末}=\min(100,S_{pre}+Rx)$。面积只影响资源；评分乘数体现同面积下状态较低时资源较高的假设。

统一术语采用“年评分下降量”和“养护后评分恢复量”；对应英文暂记 annual condition-score decrease 和 maintenance-induced score recovery。terminology_cn_en.csv 已同步，本阶段不生成英文正文。

3 资源诊断：非负、单调性及 55—100 分区间

诊断项目	实际结果
面积及面积占比	59 个单元面积为正；面积总和 244,201.525m²；面积占比之和 0.9999999999999999（浮点误差内等于 1）。
资源非负	通过：5487 条诊断资源值均非负。

诊断项目	实际结果
相同评分下面积—资源关系	通过：面积增加时资源增加。
相同面积下评分—资源关系	通过：评分下降时资源增加。
重点诊断范围	S_pre 为 55—100 分，步长 0.5 分；每个评分检查 59 个单元。
乘数范围	55—100 分：1—2.8984375；0—100 分理论极端范围：1—10.375。
模型参数	α=1.5 ，β=2 固定，未依据诊断或优化结果调参。

S_pre（分）	乘数	资源 min	资源 P25	资源 median	资源 P75	资源 max
55	2.898438	0.001558	0.012611	0.021320	0.046163	0.278626
60	2.500000	0.001344	0.010877	0.018389	0.039817	0.240324
75	1.585938	0.000852	0.006900	0.011666	0.025259	0.152456
90	1.093750	0.000588	0.004759	0.008045	0.017420	0.105142
100	1.000000	0.000537	0.004351	0.007356	0.015927	0.096130

55 分为可行管理状态附近的诊断边界扩展，不表示允许年末评分降至 55 分。乘数在 55—100 分区间连续、非负，低评分对应更高乘数；55 分对应 2.898438，60 分对应 2.500000，100 分对应 1.000000。此检查只能验证公式与实现的一致性，不能证明参数已按实际养护成本校准。

2025 示例初值	min	P5	P25	median	P75	P95	max
LOCF	0.000540	0.000554	0.004690	0.007652	0.017946	0.109525	0.115103
Ridge	0.000540	0.000543	0.004561	0.007603	0.017041	0.109525	0.115103

上表是“每个单元若于 2025 年实施一次养护”的单次资源分布，各 59 项；同年 59 项全部实施不是可行排程。分位数用线性插值计算。完整逐单元值、面积和评分网格保存在 relative_resource_diagnostics.csv。

4 两套无养护基线

以下固定全部 x(i,t)=0，只计算状态，不进行优化。无养护 J 用于以后计算 ΔJ=J_optimized−J_no_maintenance，避免把 Ridge 较高的初始评分直接解释为养护方案更有效。

初值	20 年 J（分）	2044 均分	最低评分	首次违例年	管理违例类型
LOCF	83.816695	77.641695	68.180000	2036	评分>75 者 56 个，少于 57 个
Ridge	85.470737	79.295737	71.640000	2043	评分>75 者 54 个，少于 57 个

两套无养护基线的首次违例均为评分>75 的单元数少于 57 个；规划期内最低评分仍大于 60。两套基线均不满足全部管理条件，不能用零资源排程充当可行资源端点。

首次违例年份按 2025—2044 年顺序检查全部管理条件；1、2 类合计须至少 57 个，且所有单元评分须大于 60。等级分界仍按原评分区间映射，逐年 1 类与 2 类数量如下。

年份	LOCF 1 类	LOCF 2 类	LOCF 合计	Ridge 1 类	Ridge 2 类	Ridge 合计
2025	29	30	59	44	15	59
2026	23	36	59	43	16	59
2027	22	37	59	40	19	59
2028	20	39	59	33	26	59
2029	19	40	59	26	33	59
2030	12	47	59	17	42	59
2031	10	49	59	11	48	59
2032	6	53	59	5	54	59
2033	3	56	59	4	55	59
2034	3	55	58	4	55	59
2035	2	55	57	4	55	59
2036	1	55	56	2	57	59
2037	1	55	56	0	59	59
2038	0	56	56	0	59	59

年份	LOCF 1 类	LOCF 2 类	LOCF 合计	Ridge 1 类	Ridge 2 类	Ridge 合计
2039	0	54	54	0	58	58
2040	0	53	53	0	58	58
2041	0	53	53	0	58	58
2042	0	52	52	0	58	58
2043	0	49	49	0	54	54
2044	0	46	46	0	52	52

5 三项资源端点/诊断值

三项均不设置总资源上限，但保留全部状态与行动约束。LOCF 最低资源及 Ridge 最低资源问题最小化 B_used；LOCF 高状态参考问题最大化 J。端点按已保存最终可行候选池选取，并以独立逐年程序复算。

端点/诊断值	累计资源	对应 J（分）	行动次数	seed	可行运行
B_min_known_LOCF	0.257296801	85.087881	13	20261029	30/30
B_ref_LOCF	3.183239008	92.181102	148	20261036	30/30
B_min_known_Ridge	0.155098736	85.979211	5	20261042	30/30

方案	2044 均分	最低评分	最低 1 ·2 类合计	相对本初值无养护 ΔJ
LOCF 最低资源	78.963729	71.640000	57	1.271186
LOCF 高状态参考	92.692542	85.230000	59	8.364407
Ridge 最低资源	79.804211	71.640000	57	0.508475

B_min_known_LOCF 是当前已知最低的可行资源需求；由于搜索有限，它是未知全局最小可行资源的一个可行上界，不是全局最小值，也不是理论资源下界。B_ref_LOCF 是最好已知 J 对应方案实际使用的资源，称高状态参考资源，不是最大预算、最大可能资源或经证明的全局最优 J。

B_min_known_Ridge 仅用于诊断两套规划初值的资源需求差异。后续公共 ρ 资源轴仍由 LOCF 的两个端点定义，两初值使用同一绝对 B，不分别构造两套 ρ 后直接比较。三者属于优化模型中的已知候选，不应据此推断真实 2024 年状态或实际工程费用。

对应排程、各年状态、逐年养护数和逐行动资源均随结果保存。端点完整运行级指标在 resource_endpoint_runs.csv；本表筛选来源与候选池说明在 resource_endpoint_summary.csv 中逐项记录。

6 固定 LOCF 最低资源排程移植 Ridge

固定 B_min_known_LOCF 对应的实际行动，不重新优化、不重新解码、不增加或移动行动，仅把规划初始状态替换为 Ridge，并按相同公式重新计算状态、J 与资源。检验资源上限仍固定为原 B_min_known_LOCF。

应用初值	J（分）	累计资源	行动次数	可行	首次违例年	违例类型
LOCF	85.087881	0.257296801	13	是	—	无
Ridge	86.741923	0.246923952	13	是	—	无

该固定排程在 Ridge 初值下通过全部状态、行动及原资源上限检查。以后可考虑把它作为 Ridge 资源优化的公共可行初始候选；本轮只记录诊断，不据此启动七档或修改既有运行统计。

7 端点区间与七档资源建议

ΔB=B_ref_LOCF−B_min_known_LOCF=2.925942206；relative_range=ΔB/B_ref_LOCF=0.919171（91.917%）。

预先固定的区间检查：若 ΔB≤1e−8，或 relative_range<0.05，暂停后续七档；不自动调整 α、β、评分下降量、恢复量或参考资源来扩大区间。0.05 是研究设计检查阈值，不是统计显著性标准。

本次区间通过上述检查，可以进入 7 档资源分析。本轮仍不运行七档，须等待端点结果确认。

供确认的七档仅按 B(ρ)=B_min_known_LOCF+ρΔB 计算，ρ∈{0,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,1}。LOCF 与 Ridge 每一档采用同一个绝对资源上限 B。以下是规划值，不是已运行的七档结果。

ρ	共同绝对资源 B（无量纲）	本轮状态
0	0.257296801	仅计算，未运行
1/6	0.744953836	仅计算，未运行
2/6	1.232610870	仅计算，未运行
3/6	1.720267904	仅计算，未运行
4/6	2.207924939	仅计算，未运行
5/6	2.695581973	仅计算，未运行
1	3.183239008	仅计算，未运行

8 独立核验与输出清单

独立复算从已保存的实际行动矩阵出发，逐年重建养护前评分、资源、养护后评分和 J，并检查状态下限、1/2 类数量、年度能力、间隔及单元次数。独立实现不调用搜索评价器；原始运行值与复算值按固定数值容差比较。移植诊断保持行动不变。

90/90 次端点运行通过最终独立核验，90 次均找到可行最终方案；每次候选评价数均为 10000。最大 J 和资源绝对复算误差均为 0.0。两套无养护基线、两项固定行动交叉计算及三份所选端点排程的逐单元逐年状态均核对通过。最终证据保存在 independent_prerun_verification.csv 和 metadata/independent_verification.json；额外回放记录见 endpoint_internal_replay.csv。

复算数值比较采用 rtol=1e−10、atol=1e−9，资源上限比较另用 1e−10×max(1,B)容差。原有 1152 份文件中 1151 份内容未变，仅根目录 terminology_cn_en.csv 按本次授权调整术语，旧版已归档至 source/terminology_before_instruction5.csv；无原路径缺失。本报告不以优化器罚函数值代替可行解，不把运行可行率解释为管理风险概率。

文件	内容
relative_resource_diagnostics.csv	评分网格、面积占比、逐单元 2025。
resource_diagnostic_summary.csv	按评分/初值分组的 min、P5、P25、median、P75、P95、max；条件检查另见 metadata/resource_diagnostic_checks.json。
resource_endpoint_runs.csv	共 90 次端点运行，标明 60 次复用与 30 次新增，含 seed。
resource_endpoint_summary.csv	三项端点/诊断值、来源、候选池、J 与行动指标。
no_maintenance_baselines.csv / no_maintenance_annual.csv	两套无养护汇总和各 20 年等级数量、状态与管理违例。
resource_endpoint_crosscheck.csv	固定 LOCF 最低资源行动在 LOCF/Ridge 两套初值下的独立计算。
resource_interval_check.csv / resource_level_proposals.csv	区间判断与七档 B。
independent_prerun_verification.csv / metadata/independent_verification.json	最终 90 次运行、基线、交叉计算和端点状态核验，以及原文件保全统计。
terminology_cn_en.csv	。

9 本阶段停止点

本轮工作到资源诊断、三项端点、两套无养护基线、固定排程移植和区间检查为止。报告不提前给出新论文结论。请先确认端点结果及后续共同资源区间；确认前不继续七档×两初值、敏感性、I-GJO 对照或新论文生成。